

实验报告：BMAD 管线验证运行（RD4AD@RESC, baseline_debug）

负责人：杜博源

2026-02-12（Beijing,China）

摘要

本实验在 BMAD 框架下对 RD4AD 方法开展快速调试运行,对应任务为 baseline_debug。实验主要用于验证 RESC 数据读取、训练与测试流程、指标计算以及可视化导出整条链路是否正常。通过本次运行确认整套流程可以完整执行,为后续正式基线实验和方法改进提供可复现的基础。本次运行不追求得到适合发表的最佳性能结果。实验结果重点判断流程是否闭环可用以及相关产物是否完整。

1 实验元信息

- 原始实验名:
20260212-093015__RESC__RD4AD__baseline_cpu__seed42__debug
- 实验性质: 管线验证 Debug run (Sanity Check)
- 数据集: RESC (BMAD 重组版本)
- 方法: RD4AD
- 随机种子: 42
- 运行环境: Mac Intel CPU
- 代码版本: BMAD (commit: 5b6d583898b0a53c72aaebfa9a3f075c126e1bd5)

2 实验目的与成功判据

2.1 实验目的

本实验用于在本机环境下构建 BMAD 的最小可复现运行流程,具体包含以下内容:

1. 确认数据组织和读取过程正常
2. 确认训练和测试可以顺利执行完成
3. 确认指标结果和可视化文件能够稳定输出
4. 记录运行环境与执行命令,为后续基线实验和方法改进提供统一对照基础

2.2 成功判据

- 训练流程正常结束并生成权重文件，最优模型最终模型或轮次模型均可
- 测试流程正常结束并导出至少一份核心指标文件，例如图像级别 AUROC
- 导出至少一组异常热力图或定位可视化示例
- 实验目录中保存可复现快照，涵盖运行指令依赖版本代码提交记录与运行日志

3 材料与amp;方法

3.1 数据集与划分 (RESC)

- 数据根目录: `/Users/dby051225/Desktop/GB`
`Essay`
`2026/Test/20260212-093015`
`RESC`
`RD4AD`
`baseline-cpu`
`seed42`
`debug/03-data`
- 本地统计 (下载完成后填写):
 - 训练集: 总数 4,297, 正常 4,297, 异常 0
 - 验证集: 总数 185, 正常 45, 异常 140
 - 测试集: 总数 2,569, 正常 1041, 异常 1528

3.2 方法 (RD4AD) 的数理逻辑

一类学习设定 仅给定正常样本训练集 $\mathcal{X}_n = \{I_i\}_{i=1}^N$, 目标是在测试时对任意输入 I 输出像素级异常热力图与图像级异常分数。

Teacher–Student 结构与符号 RD4AD 由三部分组成: 冻结的教师编码器 E , 可训练的一类瓶颈嵌入模块 B (OCBE), 可训练的学生解码器 D 。选取 K 个尺度层用于蒸馏, 对应教师与学生的第 k 个块分别记为 E_k 与 D_k 。对输入图像 I , 教师多尺度特征为

$$f_E^k(I) = E_k(I) \in \mathbb{R}^{C_k \times H_k \times W_k}, \quad k = 1, \dots, K. \quad (1)$$

OCBE 将教师多尺度特征投影到紧凑瓶颈码

$$\phi(I) = B\left(\{f_E^k(I)\}_{k=1}^K\right), \quad (2)$$

学生解码器从 $\phi(I)$ 反向重构教师在各尺度的响应

$$f_D^k(I) = D_k(\phi(I)) \in \mathbb{R}^{C_k \times H_k \times W_k}. \quad (3)$$

逐位置余弦差异与多尺度蒸馏损失 对每个尺度 k 的每个空间位置 (h, w) , 将通道向量记为 $f_E^k(h, w) \in \mathbb{R}^{C_k}$ 与 $f_D^k(h, w) \in \mathbb{R}^{C_k}$, 定义点位异常图 (距离图)

$$M^k(h, w) = 1 - \frac{(f_E^k(h, w))^\top f_D^k(h, w)}{\|f_E^k(h, w)\| \|f_D^k(h, w)\|}. \quad (4)$$

训练阶段在正常样本上最小化多尺度平均距离

$$\mathcal{L}_{KD} = \sum_{k=1}^K \frac{1}{H_k W_k} \sum_{h=1}^{H_k} \sum_{w=1}^{W_k} M^k(h, w). \quad (5)$$

测试阶段像素级异常热力图 将各尺度 M^k 上采样到输入分辨率并累加得到像素级异常分数图

$$S_{AL}(I) = \sum_{k=1}^K \Psi(M^k), \quad (6)$$

其中 $\Psi(\cdot)$ 表示双线性上采样。实践中对 S_{AL} 进行高斯平滑以抑制噪声。

图像级异常分数 为避免小病灶被平均池化稀释, 图像级异常分数取热力图的最大响应

$$S_{AD}(I) = \max_{(u,v)} S_{AL}(I)[u, v]. \quad (7)$$

OCBE 的数理作用与可解释直觉 将异常视作对正常模式的扰动。对某尺度 k , 可写作

$$f_E^k(I) = f_N^k(I) + \delta^k(I), \quad (8)$$

其中 f_N^k 表示正常模式下的特征成分, δ^k 表示异常引入的偏移。OCBE 的目标是构造紧凑瓶颈 ϕ , 在正常样本上仍足以让 D 重构 f_N^k , 但对异常扰动 δ^k 的传播具有抑制效应, 因此测试时更倾向于

$$f_D^k(I) \approx f_N^k(I). \quad (9)$$

于是异常响应主要体现在教师与学生的方向差异上, 即式 (4) 的余弦距离增大。多尺度累加式 (6) 使浅层对局部纹理异常敏感, 深层对结构与语义异常敏感, 最终用式 (7) 给出稳健的图像级判别。

局限与缺陷. RD4AD 在实际使用中还存在一些不足。面积较小或者对比度较低的异常, 在特征空间中带来的变化通常很小, 模型无法产生明显的异常响应。多尺度特征在经过下采样和上采样处理时, 会丢失部分精细的结构信息, 进而影响模型的定位精度。预训练的教师网络存在域偏移问题, 会降低模型在不同数据来源或者不同设备场景下的使用稳定性, 还可能在复杂背景或者成像伪影区域出现错误的阳性响应。

3.3 评估指标

- **Image-level AUROC:** 依据图像异常分数区分正常样本和异常样本
- **Pixel-level AUROC:** 依据异常热力图完成像素级别的 ROC 评估

- **PRO**: 以连通区域为基本单位衡量模型的定位效果, 该指标在开启定位评估时进行计算
- 训练轮数 (epochs): 2
- batch size: 4
- num_workers: 0
- 输入分辨率: 256\times 256
- 学习率与优化器: AdamW, lr=1e-4

3.4 运行命令快照

- 配置文件快照 (Debug 超参写在这里):

```
config/RESC_RD4AD.yaml  
config/RESC_RD4AD_test.yaml
```

- 训练命令:

```
python main.py --mode train --data RESC --model RD4AD
```

- 测试命令:

```
python main.py --mode test --data RESC --model RD4AD \  
--weight results/RD4AD/RESC/run/weights/model.ckpt
```

3.5 产物检查 (Debug run 的主结果)

- 权重文件:

```
results/reverse_distillation/RESC/run/weights/model.ckpt
```

- 指标文件:

```
results/reverse_distillation/RESC/run/logs/lightning_logs/version_*/metrics.csv
```

- 可视化样例:

```
results/reverse_distillation/RESC/run/images/____.png
```

- 训练日志:

```
results/reverse_distillation/RESC/run/logs/lightning_logs/version_*/
```

3.6 量化指标（如已跑出则填写）

表 1: RD4AD@RESC baseline_debug 运行结果（以实际输出为准）

Run	Image-level AUROC	Pixel-level AUROC	PRO
baseline_debug	0.6745703816413879	0.9425088763237	0.4913395941257477

3.7 定性可视化

- **正常样本伪响应模式：**在导出的 80 张样例中（normal=40，abnormal=40），正常样本存在明显伪响应，高亮多出现在高纹理与结构边缘区域，呈散点或条带状扩散，导致图像级异常分数被抬高。按热图 top-1% 均值分数排序的 normal Top10 可作为代表性案例，例如 overlay__0023__2_125.png、overlay__0020__15_88.png、overlay__0017__15_118.png、overlay__0036__6_99.png。
- **异常样本覆盖情况：**异常样本热图通常能突出主要异常区域，但覆盖强度与连贯性不稳定。弱覆盖样例表现为响应面积较小（area@0.5 多在 0.5%–1.8%），提示小病灶或低对比区域易欠响应。abnormal 弱覆盖 Bottom10 代表性样例包括 overlay__0056__2_87.png、overlay__0073__8_47.png、overlay__0077__9_35.png、overlay__0066__5_117.png、overlay__0046__12_55.png。
- **失败案例数量与模式：**基于热图分数分布的启发式统计，误报（FP，normal 分数高于 abnormal 中位数 0.7857）为 10/40；漏检（FN，abnormal 分数低于 normal 95 分位 0.8559）为 30/40。主要失败模式包括：正常纹理区域伪高响应导致误报；异常样本在小病灶或低对比区域响应不足导致漏检；此外，热图高响应区域存在扩张或碎片化趋势，可能进一步拉低阈值化分割的重叠指标。

4 讨论

本次运行主要用于验证闭环可用性。若出现性能异常或热力图偏置，应优先排查数据路径、预处理一致性、权重加载与评估脚本配置是否一致，并在后续正式 baseline_full 中固定所有设置后再进行对比分析。

5 结论

实验完成 BMAD 在本机环境下的 RD4AD@RESC 调试闭环验证，已生成权重、指标与可视化产物，为后续正式基线与方法改动实验提供可复现起点。

A 可复现性快照命令（建议保存输出到实验目录）

```
python -V > env_python.txt
python -c "import torch; print(torch.__version__)" > env_torch.txt
```

```
pip freeze > requirements_freeze.txt  
git rev-parse HEAD > git_commit.txt  
git status > git_status.txt
```